

Observer un groupe d'enfants pour organiser la journée

Maths · co-intervention · Terminale CAP AEPE

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

La situation. Un matin, l'équipe d'une section de crèche observe **20 enfants** et note quatre choses : l'âge, l'heure d'arrivée, l'activité choisie pendant l'accueil libre, la durée de la sieste.

Question du jour : qu'est-ce que cette observation nous apprend pour mieux organiser la journée ?

Feuille de relevé — matinée A

Âge (en mois) : 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34

Heure d'arrivée : 7h00–7h30 : 3 | 7h30–8h00 : 6 | 8h00–8h30 : 5 | 8h30–9h00 : 4 | après 9h00 : 2

Activité choisie : peinture / dessin : 5 | coin lecture : 3 | jeux de construction : 6 | dînette / poupées : 4 | bac à eau : 2

Durée de sieste (en min) : 60, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 85, 90, 90, 90, 95, 95, 100, 100, 105, 105, 110, 110, 110

1. Compter : les tableaux d'effectifs

Pointe chaque enfant dans la bonne case (un trait), puis écris l'effectif. Une tranche comme [18 ; 24[contient 18 mais pas 24 (24 va dans la tranche suivante).

a. L'âge, par tranches de 6 mois

Tranche (mois)	[6 ; 12[	[12 ; 18[	[18 ; 24[	[24 ; 30[	[30 ; 36[	Total
Pointage						—
Effectif	_____	_____	_____	_____	_____	_____

b. L'heure d'arrivée, par tranches de 30 min

Tranche	7h00–7h30	7h30–8h00	8h00–8h30	8h30–9h00	après 9h00	Total
Effectif	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Vérification : la somme des effectifs doit faire **20** dans chaque tableau.

2. Fréquences et pourcentages

fréquence = effectif de la tranche ÷ 20 ; pourcentage = fréquence × 100.

Exemple : tranche [18 ; 24[: $6 \div 20 = 0,30 \rightarrow 30 \%$.

Tranche d'âge	[6 ; 12[	[12 ; 18[	[18 ; 24[	[24 ; 30[	[30 ; 36[	Total
Effectif	_____	_____	6	_____	_____	20
Fréquence	_____	_____	0,30	_____	_____	_____
Pourcentage	_____	_____	30 %	_____	_____	_____

La somme de la ligne « Fréquence » doit faire 1 (soit 100 %). Si ce n'est pas le cas :

3. Les moyennes (calculatrice)

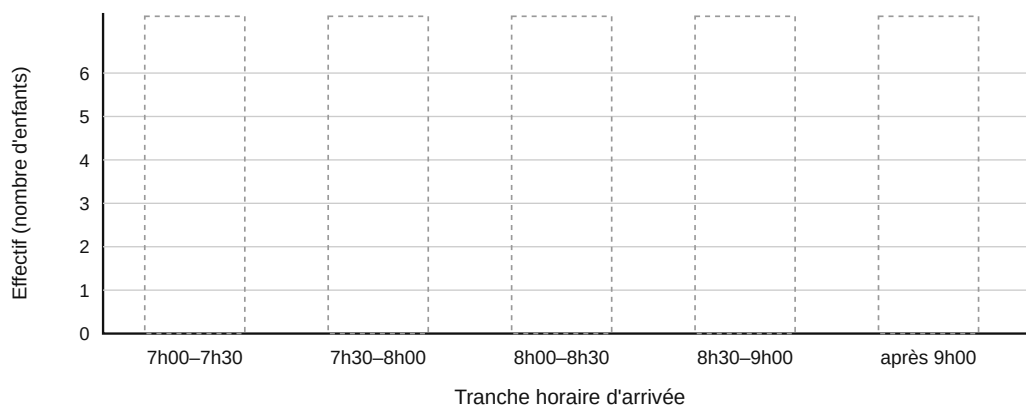
moyenne = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs. On utilise les **listes complètes** de la feuille de relevé, pas les tranches.

1. Âge moyen : somme des 20 âges = _____. Âge moyen = _____ ÷ 20 = _____ mois.
2. Durée de sieste moyenne : somme = _____. Moyenne = _____ ÷ 20 = _____ min = _____.
3. L'âge moyen est-il proche du plus jeune (8 mois) ou du plus âgé (34 mois) ?

4. Le diagramme en bâtons — les arrivées

Une barre par tranche. Hauteur = effectif. Échelle : 1 carreau = 1 enfant.

À compléter : une barre par tranche, hauteur = effectif (1 trait = 1 enfant)



5. Le diagramme circulaire — les activités

angle d'une part = effectif ÷ 20 × 360°. Exemple : construction, 6 enfants : $6 \div 20 \times 360^\circ = 108^\circ$.

Activité	Effectif	Fréquence	Angle (÷ 20 × 360°)
Peinture / dessin	5	_____	_____
Coin lecture	3	_____	_____
Jeux de construction	6	0,30	108°
Dînette / poupées	4	_____	_____
Bac à eau	2	_____	_____
Total	20	_____	_____

Vérification : la somme des angles doit faire 360°. Trace le diagramme au rapporteur sur ton cahier.

6. Lire pour décider

Complète, en une phrase à chaque fois.

1. Le diagramme des arrivées montre que

.....
Donc, pour l'organisation du matin :

2. Le diagramme des activités montre que

.....
Donc, pour l'aménagement de la salle :

3. Cette observation ne prouve pas tout. Pourquoi ?

À RETENIR

L'**effectif** d'une valeur = le nombre d'individus qui ont cette valeur. L'**effectif total** = le nombre d'individus.

Fréquence d'une valeur = effectif de la valeur ÷ effectif total. En pourcentage : $\times 100$. **La somme des fréquences fait toujours 1 (100 %).**

Trop de valeurs (les âges) → on **regroupe par classes** (intervalles de même largeur).

Moyenne = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.

Diagramme en bâtons : hauteur = effectif. **Diagramme circulaire** : angle d'une part = fréquence $\times 360^\circ$; la somme des angles fait 360° .

Travail à la maison

1. Sur les 20 enfants, 4 ont pris deux repas. Fréquence ? Pourcentage ?

2. Sur un diagramme circulaire de ce groupe, quel angle pour une part de 5 enfants ?

3. Cinq durées de sieste : 80, 85, 90, 95, 100 min. Durée moyenne ?

4. Une part fait 90° . Quelle fréquence ? Combien d'enfants sur 20 ?

Ce que j'ai appris aujourd'hui

Pour chaque ligne, entoure ce qui te correspond : 😊 je sais faire seul(e) — 😊 je sais faire avec de l'aide — 😞 je ne sais pas encore faire.

Connaissances	Savoir-faire	Je m'évalue
Regroupement par classes , effectifs	Compter des données brutes et les ranger dans des classes	😊 😐 😞
Fréquence et pourcentage	Calculer une fréquence, vérifier que le total fait 1	😊 😐 😞
Moyenne d'une série	Calculer une moyenne à partir d'une liste de valeurs	😊 😐 😞
Diagrammes en bâtons et circulaire	Construire et lire un diagramme à partir d'effectifs ou de fréquences	😊 😐 😞

Une case en 😞 ? Dis-le à ton professeur — c'est exactement pour ça que cette case existe.